

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)					Kode Dokumen: UBSI/DA/ RPS.006.3/2025
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	sks		Tanggal Pengesahan
Sistem Operasi	Inti Keilmuan Program Studi	328	V	T: 2	P: 1	26 Januari 2026
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	1. Muhammad Fahmi Julianto, M.Kom 2. A. Gunawan, M.Kom 3. Luci Kanti Rahayu, S.Kom, M.Kom	Muhammad Fahmi Julianto, M.Kom		 Dr. Sumanto, M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu antar disiplin.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK.04.01	Mampu mengimplementasikan desain grafis, struktur data, algoritma, dasar-dasar sistem komputasi, serta sistem operasi dan jaringan pada studi kasus.				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata Kuliah Sistem operasi merupakan mata kuliah PBL (Project Base Learning) yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar dari sistem operasi dan layanan yang diberikan sistem operasi terkait dengan penerapan aplikasi baik dari sisi pengguna maupun server. Mata kuliah ini juga memiliki project akhir berupa pembuatan web server berbasis linux dimana mahasiswa dapat membangun web server menggunakan virtual machine				

		sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikannya dengan mata kuliah web programming II dan web programming III.						
Bahan Kajian (Materi Ajar)		1. Konsep Dasar, Sejarah Perkembangan Sistem Operasi 2. Manajemen Proses 3. Manajemen Memori 4. Struktur Sistem File Dan Operasi Dasar 5. Konsep Keamanan Dalam Sistem Operasi 6. Konsep Sistem Operasi Client Server 7. Sistem Operasi Linux dan Instalasi Ubuntu di VirtualBox 8. UTS 9. Administrasi Sistem Linux CLI-Command Line Interface 10. Administrasi Sistem Linux CLI-Command Line Interface (Lanjutan) 11. Konfigurasi Web Server di Ubuntu Server 12. Konsultasi Hasil Konfigurasi Web Server di Ubuntu Server 13. Presenstasi, Review dan Penilaian Tugas Kelompok (Lanjutan) 14. Presenstasi, Review dan Penilaian Tugas Kelompok (Lanjutan) 15. Evaluasi Hasil Case Based Learning 16. Penilaian Hasil Case Based Learning (CBL)						
Daftar Referensi		Utama:						
		1. Stalling,William, 2012, Operating System Internals and Design Principles, Prentice Hall 2. Ir.Yuniar Supardi, 2012, Sistem Operasi Andal Android, Elex media komputindo 3. Wahyudi, 2016, Pengayaan Android, STMIK Indonesia						
		Pendukung:						
		1. Hariyanto Bambang, 2014, “Sistem Operasi Revisi Kelima”, Informatika: Bandung. 2. Sri Kusumadewi, Sistem Operasi, 2016, PT. Graha Ilmu: Yogyakarta.						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot

								Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub CPMK.09.2.4: Mahasiswa mampu mengelola sumber daya sistem operasi (CPU, memori, I/O) untuk optimasi kinerja. (CPMK.09.02)	Konsep Dasar Sistem Operasi Peran Sistem Operasi dalam Sistem Komputer Kategori dan Jenis-Jenis Sistem Operasi Sejarah Perkembangan Sistem Operasi	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit	-	Diskusi tentang konsep dasar, sejarah dan perkembangan sistem operasi	Observasi dan Tes Lisan	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar, sejarah dan perkembangan sistem operasi 2. Ketepatan dalam memahami tipe-tipe sistem operasi,	5
2	Sub CPMK.09.2.4: Mahasiswa mampu mengelola sumber daya sistem operasi (CPU, memori, I/O) untuk optimasi kinerja. (CPMK.09.02)	Konsep proses dan thread Penjadwalan proses dan algoritma penjadwalan Deadlock: penyebab, pencegahan, dan penanganan	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Diskusi tentang manajemen proses pada sistem operasi	Observasi dan Tanya Lisan	1. Ketepatan menjelaskan dan memahami service dan ciri-ciri sistem operasi 2. Ketepatan mengurutkan service dan ciri-ciri sistem operasi	5
3	Sub CPMK.09.2.4: Mahasiswa mampu mengelola sumber daya sistem operasi (CPU, memori, I/O) untuk optimasi kinerja. (CPMK.09.02)	Memori utama dan memori sekunder. Manajemen memori: partisi statis dan dinamis, paging, segmentation Virtual memory dan algoritma page replacement. Sistem File dan Manajemen I/O	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Diskusi tentang manajemen memori pada sistem operasi	Observasi dan Tanya Lisan	1. Ketepatan menjelaskan fungsi memori utama dan memori sekunder 2. Ketepatan menjelaskan sistem file dan manajemen I/O	5
4	Sub CPMK.09.2.5: Mahasiswa mampu menganalisis	Manajemen file dan direktori Sistem I/O: perangkat keras dan perangkat lunak	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah		Diskusi tentang Struktur File dan Operasi Dasar pada	Observasi dan Tanya	1. Ketepatan menjelaskan desain I/O	5

	kerentanan sistem operasi dan jaringan serta merancang mitigasi risiko. (CPMK.09.02)	Penjadwalan I/O dan buffering Keamanan dan Proteksi	• Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Sistem Operasi	Lisan	Perangkat Keras dan I/O Perangkat Lunak 2. Ketepatan memahami keamanan dan proteksi	
5	Sub CPMK.09.2.5: Mahasiswa mampu menganalisis kerentanan sistem operasi dan jaringan serta merancang mitigasi risiko. (CPMK.09.02)	Metode Proteksi Dan Kontrol Akses Ancaman Keamanan Dan Teknik Mitigasi Studi Kasus Sistem Operasi Modern Analisis Sistem Operasi Windows, Linux, Dan MacOS	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Diskusi tentang Kemanan dalam Sistem Operasi	Observasi dan Tanya Lisan	1. Ketepatan menjabarkan serangan dan ancaman terhadap sistem operasi 2. Ketepatan menganalisis sistem operasi sesuai kebutuhan pengguna	5
6	Sub CPMK.12.2.1 - Mahasiswa mampu mengelola infrastruktur client-server dan mengoptimalkan kinerja sistem operasi. (CPMK.12.2)	Konsep Client Server Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Diskusi tentang Konsep Client Server dan Implementasinya	Observasi dan Tanya Lisan	Ketepatan menjelaskan konsep client server	5
7	Sub CPMK.12.2.1 - Mahasiswa mampu mengelola infrastruktur client-server dan mengoptimalkan kinerja sistem operasi.	Sistem Operasi Linux Karakteristik Sistem Operasi Linux Sistem Operasi Linux Server Instalasi Ubuntu Server di Virtual Box	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit		Mempraktekkan Instalasi Ubuntu Server di Virtual Box	Observasi dan Unjuk Kerja	Ketepatan mempraktekkan instalasi ubuntu server pada virtual box	5

	(CPMK.12.2)		BM:3x60 Menit					
8	Penilaian Awal Kemampuan Instalasi OS Ubuntu Server							
9	Sub CPMK.12.2.3 - Mahasiswa mampu menerapkan prinsip software engineering dan melakukan pengujian sistem secara komprehensif. (CPMK.12.2)	Aturan Penulisan Perintah Konsole dan Terminal CLI Format Penulisan Perintah Dasar Linux Kombinasi Perintah dan Pengenalan Command History	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Mengkaji dan mensarikan konsep aplikasi client server di linux server	Observasi dan Unjuk Kerja	1. Ketepatan menjelaskan perintah-perintah CLI di Ubuntu Server 2. Ketepatan menerapkan Perintah Sistem Linux	5
10	Sub CPMK.12.2.3 - Mahasiswa mampu menerapkan prinsip software engineering dan melakukan pengujian sistem secara komprehensif. (CPMK.12.2)	Aturan Penulisan Perintah Konsole dan Terminal CLI Format Penulisan Perintah Dasar Linux Kombinasi Perintah dan Pengenalan Command History	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Mengerjakan beberapa perintah linux dasar dengan Ubuntu Server	Observasi dan Unjuk Kerja	1. Ketepatan menjelaskan perintah-perintah CLI di Ubuntu Server 2. Ketepatan menerapkan Perintah Sistem Linux	5
11	Sub CPMK.08.2.5 - Mahasiswa mampu menyelesaikan proyek kompleks berdasarkan studi kasus industri secara mandiri atau tim. (CPMK.08.2)	Konfigurasi web server di Ubuntu server	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit • Tugas PT: 3x60 Menit BM:3x60 Menit		Mengerjakan instalasi webserver di Ubuntu Server	Observasi dan Unjuk Kerja	3. Ketepatan melakukan instalasi web server pada Ubuntu server	5
12	Sub CPMK.08.2.5 - Mahasiswa mampu menyelesaikan proyek kompleks berdasarkan studi kasus industri secara	Konsultasi hasil konfigurasi web server di Ubuntu server	Bentuk Pembelajaran: • Kuliah • Diskusi TM: 3x 50 Menit		Mengerjakan instalasi webserver di Ubuntu Server	Observasi dan Unjuk Kerja	Ketepatan melakukan instalasi web server pada Ubuntu server	5

[illegible]

Keterangan:**1. Jenis Asesmen**

Tes tertulis	✓
Tes lisan	✓
Tes kinerja (praktik)	✓
Tugas (portofolio)	✓

Jenis assesmen pada mata kuliah sistem informasi meliputi (✓)

2. Bobot Penilaian**a. Bobot Penilaian:**

CPMK	Total Bobot CPMK
CPMK.08.2	21
CPMK.09.2	58
CPMK.12.2	21

Kategori	CPMK	Bobot
Project (UAS)	CPMK.08.2	100
	CPMK.09.2	
	CPMK.12.2	

c. Range Nilai

Angka	Huruf
--------------	--------------

80-100	A
70-79	B
60-69	C
31-59	D
0-30	E